

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

ДОМАШНЯЯ РАБОТА № 2

По дисциплине: «Frontend разработка»

Тема: «Доступность в HTML (Accessibility)»

Вариант: «Платформа для онлайн-курсов и обучения»

Выполнил:
студент группы **J3210**
Райков Илья Алексеевич

Содержание

1	Цель и задачи работы	2
2	Описание реализации	2
2.1	Семантика и WAI-ARIA	2
2.2	Исправление ошибок Google Lighthouse	3
3	Результаты аудита доступности	3
4	Листинги измененного кода	3
4.1	Генерация доступных карточек курсов (filters.js)	3
4.2	Адаптация Touch Targets для двойного ползунка (sidebar.css)	4
4.3	Связывание полей форм с текстом ошибок (login.html)	5
5	Заключение	5

1 Цель и задачи работы

Цель домашней работы: улучшить доступность (Accessibility / a11y) ранее реализованного веб-приложения для пользователей с ограниченными возможностями. Освоить использование семантических тегов HTML5 и атрибутов WAI-ARIA. Провести аудит доступности с помощью инструментов разработчика браузера и автоматизированных систем тестирования.

Задачи:

- Добавить необходимые HTML-атрибуты (`aria-label`, `aria-hidden`, `aria-describedby`) ко всем интерактивным и информационным элементам страницы.
- Настроить правильную семантику для навигации, боковой панели фильтров и динамически генерируемых карточек курсов.
- Устранить проблемы с контрастностью текста (Color Contrast Ratio).
- Обеспечить достаточный размер кликабельных зон (Touch Targets) для мобильных устройств (минимум 48x48 px).
- Выстроить строгую иерархию заголовков (H1-H6) без пропуска уровней.
- Провести тестирование доступности с помощью Google Lighthouse и вкладки Accessibility в Firefox DevTools.

2 Описание реализации

В ходе аудита приложения были выявлены и устранены следующие нарушения доступности:

2.1 Семантика и WAI-ARIA

- **Интерактивные элементы:** для элементов, не имеющих видимого текстового описания (например, ползунки цены `<input type="range">` или поле поиска), добавлены атрибуты `aria-label` для их корректной интерпретации скринридерами.
- **Декоративная графика:** иконки Bootstrap (например, звездочки рейтинга или иконки фильтров) помечены атрибутом `aria-hidden="true"`, чтобы программы экранного доступа их игнорировали и не создавали "информационный шум".
- **Динамический контент:** элементу приветствия в навигационной панели назначен атрибут `aria-live="polite"`, что позволяет скринридеру озвучивать имя пользователя сразу после авторизации.
- **Формы:** поля ввода связаны с текстами ошибок валидации посредством атрибута `aria-describedby`.
- **Вкладки (Tabs):** для Личного кабинета настроены атрибуты `role="tablist"`, `role="tab"`, `aria-controls` и `aria-selected` согласно спецификации WAI-ARIA для компонентов с вкладками.

2.2 Исправление ошибок Google Lighthouse

При первичном анализе с помощью Google Lighthouse были выявлены три критические проблемы, которые были успешно решены:

1. **Contrast (Контрастность):** бледные цвета бейджей (bg-primary-subtle) и желтый текст рейтинга сливались с белым фоном. Проблема решена заменой на высококонтрастные классы bg-primary, text-white и text-dark. Для иконок рейтинга введен кастомный темно-золотой цвет (#856404).
2. **Best Practices (Touch Targets):** размеры ползунков фильтра цены были слишком малы для комфортного нажатия на сенсорных экранах. В CSS была увеличена высота области захвата (thumb и track) до стандарта 48px с помощью height: 48px и прозрачных фонов.
3. **Navigation (Иерархия заголовков):** устранен пропуск уровней заголовков. Заголовок сайдбара изменен с H5 на H2 (с сохранением визуального стиля класса h5), а заголовки карточек изменены на H3.

3 Результаты аудита доступности

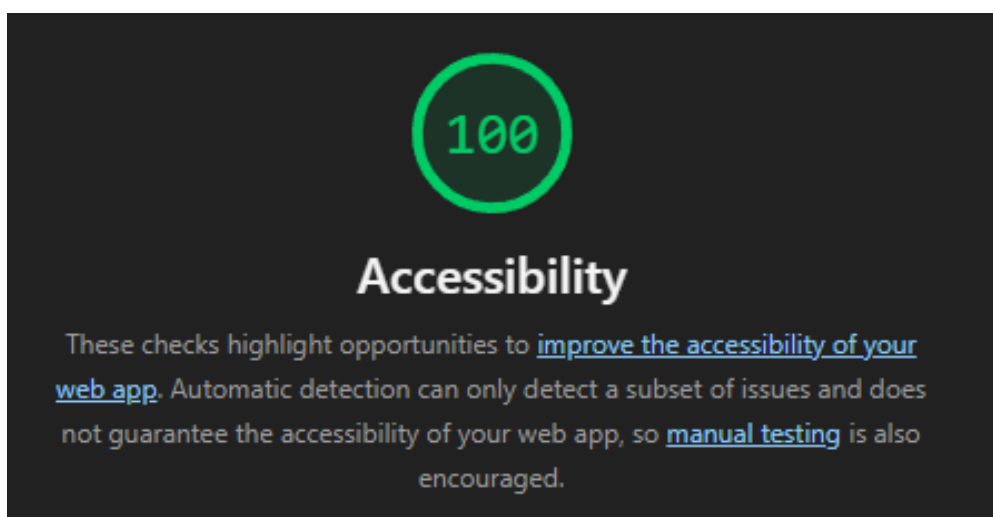


Рис. 1: Результат аудита Google Lighthouse: 100 баллов по метрике Accessibility

4 Листинги измененного кода

4.1 Генерация доступных карточек курсов (filters.js)

```
1 coursesContainer.innerHTML = courses.map(course => `  
2   <div class="col-md-6 col-xl-4">  
3     <article class="card h-100 course-card shadow-sm border-0">  
4       <!-- Осмысленный alt для скринридеров -->  
5         
6       <div class="card-body d-flex flex-column">  
7         <div class="d-flex justify-content-between align-items-  
center mb-2">
```

```

8             <!-- Высококонтрастный бейдж -->
9             <span class="badge bg-primary text-white px-2 py-1">
    ${course.category}</span>
10
11             <!-- Скрытие иконки и добавление aria-label для
рейтинга -->
12             <span class="text-dark small fw-bold" aria-label
Рейтинг=": ${course.rating} из 5">
13                 <i class="bi bi-star-fill text-warning" aria-
hidden="true"></i> ${course.rating}
14             </span>
15         </div>
16         <!-- Соблюдение иерархии заголовков (H3) -->
17         <h3 class="h6 card-title fw-bold m-0 text-dark">${course
.title}</h3>
18
19         <p class="card-text text-dark-emphasis small mt-2 mb-0">
    ${course.level === 'beginner' ? Для ' начинающих ' : Для ' профи '}</p>
20
21         <div class="mt-auto pt-3 d-flex justify-content-between
align-items-center border-top">
22             <span class="fw-bold fs-5 text-dark">${course.price.
toLocaleString()} Р</span>
23             <!-- Кнопка с aria-label для понимания контекста
действия -->
24             <button class="btn btn-sm btn-dark buy-btn"
25                 data-course-name="${course.title}"
26                 data-course-price="${course.price.toLocaleString
27                     ()}"
28                 aria-labelЗаписаться=" на курс ${course.title
Записаться}"></button>
29             </div>
30         </div>
31     </div>
32 `).join('');

```

4.2 Адаптация Touch Targets для двойного ползунка (sidebar.css)

```

1 .range-slider {
2     position: relative;
3     width: 100%;
4     height: 48px;
5     margin: 10px 0;
6     background: transparent;
7     display: flex;
8     align-items: center;
9 }
10
11 .range-slider input[type="range"] {
12     position: absolute;
13     width: 100%;
14     height: 48px;
15     background: none;
16     pointer-events: none;
17     appearance: none;
18     margin: 0;

```

```

19     z-index: 2;
20 }
21
22 input[type="range"]::-webkit-slider-thumb {
23     height: 24px;
24     width: 24px;
25     border-radius: 50%;
26     background: #0d6efd;
27     pointer-events: auto;
28     cursor: pointer;
29 }

```

4.3 Связывание полей форм с текстом ошибок (login.html)

```

1 <div class="form-floating mb-3">
2     <!-- Атрибут aria-describedby ссылается на ID блока с ошибкой -->
3     <input type="email" class="form-control" id="loginEmail" placeholder
4         ="name@example.com" required aria-describedby="emailError">
5     <label for="loginEmail">Email адрес</label>
6     <!-- Атрибут aria-live="assertive" заставляет скринридер немедленно
7         озвучить ошибку -->
8     <div class="invalid-feedback" id="emailError" aria-live="assertive">
9         Пожалуйста, введите корректный email.</div>
10 </div>

```

5 Заключение

В результате выполнения домашней работы веб-приложение было полностью адаптировано для пользователей с ограниченными возможностями. Использование атрибутов WAI-ARIA (aria-label, aria-hidden, aria-live) позволило сделать динамические элементы интерфейса и формы понятными для программ экранного доступа (Screen Readers).

Особое внимание было уделено визуальной доступности: исправлены проблемы с контрастностью текста согласно стандартам WCAG AA и увеличены размеры кликабельных зон (Touch Targets) до безопасных 48 пикселей для удобства пользователей мобильных устройств.

Успешность внедренных практик подтверждена инструментами автоматического тестирования: сайт набрал максимальные 100 баллов по метрике Accessibility в Google Lighthouse, а структура дерева доступности была верифицирована в Firefox Developer Tools.